# Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S065: curso 2009-2010, EXA-0065

**Modo:** enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

## Ejercicio SEL-D0065-OA-E01

SEL-D0065-OA-E01: Recinto y extremos de una función objetivo con coeficientes negativos

Sea el recinto del plano definido por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + y \leq 3; \quad -x + y \leq 3; \quad x \leq 2; \quad y \geq 0$$

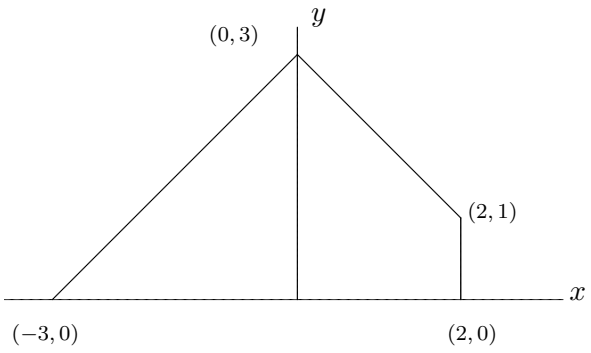
a) **(1 punto)** Represéntelo gráficamente.

b) **(1 punto)** Calcule los vértices de dicho recinto.

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = -2x - y$? ¿En qué puntos se alcanzan dichos valores?

### Solución de SEL-D0065-OA-E01

**a)** El recinto está sobre $y = 0$ y debajo de $y = 3 - x$ y $y = 3 + x$, con $x \leq 2$. Las fronteras se incluyen.




**b)** Las rectas oblicuas se cortan en $(0, 3)$. El extremo izquierdo del eje horizontal es $(-3, 0)$. Sobre $x = 2$, la región va de $(2, 0)$ a $(2, 1)$.

**c)** En $(-3, 0), (0, 3), (2, 1), (2, 0)$, los valores de $F$ son $6, -3, -5, -4$. Por linealidad, el máximo es $\boxed{6}$ sólo en $(-3, 0)$ y el mínimo es $\boxed{-5}$ sólo en $(2, 1)$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OA-E02

SEL-D0065-OA-E02: Inversión publicitaria: pérdidas y beneficio máximo en un intervalo

En una empresa han hecho un estudio sobre la rentabilidad de su inversión en publicidad, y han llegado a la conclusión de que el beneficio obtenido, en miles de euros, viene dado por la expresión $B(x) = 0.5x^2 - 4x + 6$,

siendo $x$ la inversión en publicidad, en miles de euros, con $x$ en el intervalo $[0, 10]$.

a) **(1 punto)** ¿Para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas?

b) **(1 punto)** ¿Cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es el beneficio si no se invierte nada en publicidad? ¿Hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtiene el mismo beneficio?

### **Solución de** SEL-D0065-OA-E02

**a)** $B(x) = \frac{1}{2}(x-2)(x-6)$. El producto es negativo sólo entre las raíces, así que hay pérdidas si la inversión está estrictamente entre 2000 y 6000 euros.

**b)** $B'(x) = x - 4$, así que $B$ decrece hasta 4 y crece después. El máximo en $[0, 10]$ está en un extremo. Como $B(0) = 6$ y $B(10) = 16$, conviene invertir $\boxed{10\,000 \text{ euros}}$ y se obtienen 16 000 euros de beneficio.

**c)** Sin inversión se obtienen 6000 euros. La ecuación $B(x) = 6$ equivale a $x(x/2 - 4) = 0$, así que la otra inversión con ese beneficio es $\boxed{8000 \text{ euros}}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OA-E03

SEL-D0065-OA-E03: Sucesos con probabilidades fraccionarias y condicional

De dos sucesos aleatorios $A$ y $B$ del mismo espacio de sucesos se sabe que

$$P(A) = \frac{2}{3},\ P(B) = \frac{3}{4} \text{ y } P(A \cap B) = \frac{5}{8}.$$

Calcule:

a) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.

b) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

c) **(1 punto)** La probabilidad de que ocurra $A$ si se ha verificado $B$.

### **Solución de** SEL-D0065-OA-E03

**a)** Por inclusión y exclusión, restamos la intersección para contarla una sola vez:

$$P(A \cup B) = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \boxed{\frac{19}{24}}.$$

**b)** La probabilidad de que no ocurra ninguno es el complemento de la unión: $1 - 19/24 = \boxed{5/24}$.

**c)** Al restringir el espacio a $B$, $P(A \mid B) = (5/8)/(3/4) = \boxed{5/6}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OA-E04

SEL-D0065-OA-E04: Afijación proporcional y parámetro de una población finita

a) **(1.25 puntos)** En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 135 personas mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál sería la composición de la muestra?

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{6, 8, 11, a\}$, ¿cuánto debe valer $a$ sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 10.3?

### **Solución de** SEL-D0065-OA-E04

**a)** La fracción de muestreo es $135/(2000+2500) = 0{,}03$. Aplicada a ambos estratos da 60 hombres y 75 mujeres.

**b)** La media de las medias muestrales coincide con la media poblacional. Por ejemplo, sin reposición hay cuatro muestras equiprobables y cada dato aparece en tres. Al promediar sus medias, cada dato recibe el mismo peso 1/4. También se obtiene la misma esperanza con extracciones independientes con reposición. Así,

$$(6 + 8 + 11 + a)/4 = 10{,}3 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = 16{,}2}.$$

---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OB-E01

SEL-D0065-OB-E01: Dimensiones de un producto triple y ecuación matricial

a) **(1 punto)** Sean $A$, $B$ y $C$ matrices con 2, 3 y 2 filas respectivamente. Sabiendo que el producto de matrices $A \cdot B \cdot C$ es posible y que el resultado es una matriz con 4 columnas, halle las dimensiones de dichas matrices.

b) **(1.5 puntos)** Halle la matriz $X$ que verifica $I_2 - 2X = A \cdot (A - B^t)$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

### **Solución de** SEL-D0065-OB-E01

**a)** Las columnas de $A$ deben igualar las filas de $B$, y las columnas de $B$ las filas de $C$. El número de columnas del resultado es el de $C$. Así, los órdenes son $A : 2 \times 3$, $B : 3 \times 2$ y $C : 2 \times 4$.

**b)** Primero restamos y multiplicamos en el orden dado:

$$A - B^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A(A - B^t) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $X = \frac{1}{2}[I_2 - A(A - B^t)] = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & -3/2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OB-E02

SEL-D0065-OB-E02: Función racional y polinómica por tramos: continuidad, derivabilidad y gráfica

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x} & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 4x + 5 & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

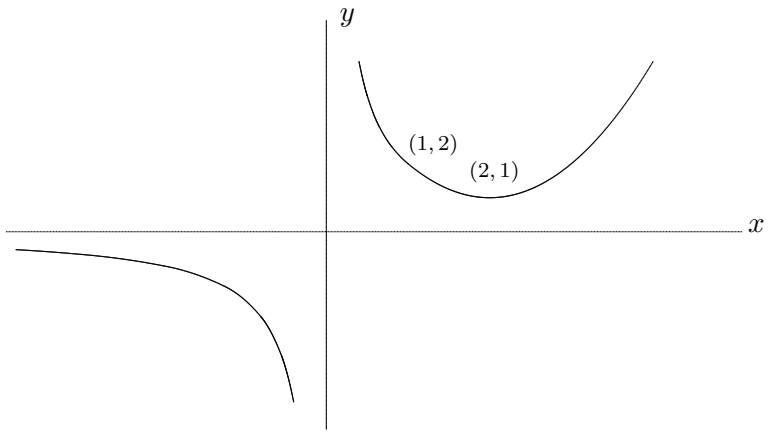
a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función.

b) **(1 punto)** Represéntela gráficamente.

### **Solución de** SEL-D0065-OB-E02

**a)** El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Fuera de la unión en 1, las ramas son continuas y derivables en su dominio. En 1 ambos límites coinciden con $f(1) = 2$. Las pendientes laterales son $-2/x^2$ y $2x - 4$ evaluadas en 1, por lo que ambas valen $-2$. Así, la función es continua y derivable en todo su dominio. En 0 tiene una asíntota vertical.

**b)** Para $x < 0$, la hipérbola decrece desde valores próximos a cero hasta $-\infty$. Para $0 < x \leq 1$ decrece desde $+\infty$ hasta $(1, 2)$. La parábola $(x - 2)^2 + 1$ sigue decreciendo hasta $(2, 1)$ y luego crece. La unión en $(1, 2)$ tiene tangente común.




---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OB-E03

SEL-D0065-OB-E03: Camareros: edad y propiedad del local

El 60 % de los camareros de una localidad tienen 35 años o más, y de ellos el 70 % son dueños del local donde trabajan. Por otra parte, de los camareros con menos de 35 años sólo el 40 % son dueños del local donde trabajan.

a) **(1.25 puntos)** Seleccionado un camarero al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea dueño del local?

b) **(1.25 puntos)** Elegido al azar un camarero dueño de su local, ¿cuál es la probabilidad de que tenga menos de 35 años?

**Solución de** SEL-D0065-OB-E03

Sean $D$ ńes dueñoż y $J$ ńtiene menos de 35 añosż. Tenemos $P(J) = 0{,}40$, $P(D \mid J) = 0{,}40$ y $P(D \mid J^c) = 0{,}70$.

**a)** Por probabilidad total,

$$P(D^c) = 0{,}40 \cdot 0{,}60 + 0{,}60 \cdot 0{,}30 = \boxed{0{,}42}.$$

**b)** La probabilidad de ser dueño y menor de 35 años es $0{,}40 \cdot 0{,}40 = 0{,}16$. Como $P(D) = 0{,}58$, por Bayes $P(J \mid D) = 0{,}16/0{,}58 = \boxed{8/29}$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0065-OB-E04

SEL-D0065-OB-E04: Envasado de almendras: contraste bilateral de media con varianza conocida

**(2.5 puntos)** Una máquina de envasado está diseñada para llenar bolsas con 300 g de almendras. Para comprobar si funciona correctamente, se toma una muestra de 100 bolsas y se observa que su peso medio es de 297 g. Suponiendo que la variable "peso" tiene una distribución Normal con varianza 16, y utilizando un contraste bilateral ¿es aceptable, a un nivel de significación de 0.05, que el funcionamiento de la máquina es correcto?

**Solución de** SEL-D0065-OB-E04

Sea $\mu$ el peso medio. Contrastamos $H_0 : \mu = 300$ frente a $H_1 : \mu \neq 300$. La desviación típica es $\sqrt{16} = 4$ g, por lo que el error estándar vale $4/\sqrt{100} = 0{,}4$ g. Bajo $H_0$, el estadístico sigue una normal estándar:

$$z = \frac{297 - 300}{0{,}4} = -7{,}5.$$

Al 5 % bilateral se rechaza si $|z| > 1{,}96$. Como $7{,}5 > 1{,}96$, rechazamos $H_0$. Los datos indican que el peso medio difiere del objetivo de 300 g. La media observada está por debajo de él.

---